

Research Monographaskdfjhjk

How to Use the Book Template

Book Author

Month Year

Mục lục

PREFACE	v
I First half of the book	1
1 INTRODUCTION	3
1.1 Research question	3
1.2 Answer to the question	3
1.3 Positioning in the literature	4
1.4 A section	4
1.5 A final introduction section	5
2 SECTIONS AND CONTENT	7
2.1 Generic section	7
2.2 Paragraphs	8
2.3 References	8
2.4 URL	9
II Thiết kế logic	11
3 THUẬT TOÁN 2.2 MAPING ER	13
3.1 đặt tên cho tổng quát	13
3.2 Lược đồ Quan hệ Lô-gíc - Phân hệ VCS & Code Structure	13
3.3 Some numbered lists	19
3.4 Figures and graphs	20
3.5 A simple table	21
3.6 A multi-panel table	23
3.7 Lược đồ Quan hệ Lô-gíc - Phân hệ VCS & Code Structure	24
4 CROSS-REFERENCES AND QUOTES	31
4.1 Cross-references	31
4.2 Quotes	31
4.3 Another section with text	32

4.4	Yet more text	33
5	FURTHER RESULTS	35
5.1	Additional equations	35
5.2	Discussion	36
6	EXTENSIONS	37
6.1	First extension	37
6.2	Second extension	38
6.3	Third extension	38
III	Conclusion	39
7	SUMMARY	41
7.1	Main findings	41
7.2	Key takeaways	41
7.3	Closing remark	42
8	FUTURE RESEARCH	43
8.1	Open questions	43
8.2	Related literature	43
8.3	Concluding remarks	43
IV	Technical appendix	45
A	GENERIC TECHNICAL TOPIC	47
A.1	Generic appendix section	47
A.2	Assumptions and theorems and proofs	48
A.3	More math	49
B	ANOTHER TECHNICAL TOPIC	51
B.1	Larger figure, without panel, in the appendix	51
B.2	A foonote	52
B.3	References	53
C	LAST TECHNICAL TOPIC	55
C.1	A first section	55
C.2	A second section	55
C.3	A third section	56
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	57

ACKNOWLEDGMENTS	59
CHỈ MỤC	61

Preface

This is the preface. Lorem ipsum dolor sit amet—consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum, 1989–2024.

Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscing velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

Nemo enim ipsam, *quia voluptas*, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscing velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

PART I.

First half of the book

CHAPTER 1.

Introduction

This is the introductory chapter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

1.1. Research question

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.¹

1.2. Answer to the question

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris

¹Excepteur sint, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.² Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

1.3. Positioning in the literature

Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo.³ Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscing velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

1.4. A section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam varius nisi vel ipsum vehicula, at finibus justo ultrices. Morbi vitae leo vitae purus dapibus tempor. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum sed nisi sit amet mi suscipit suscipit non nec tortor. Vivamus non ligula id turpis tempus fermentum ac sit amet leo. Etiam sit amet magna at turpis fringilla vestibulum. Sed non nisl eu velit consectetur malesuada eget eu libero. Sed a nisi sit amet velit facilisis feugiat nec at est. Quisque nec ultrices purus. Maecenas gravida mauris vel nulla eleifend, non dictum enim ullamcorper. Sed sit amet turpis in lectus dictum facilisis. Donec sed eros sed dui consectetur dictum. Sed volutpat tortor nec odio viverra, id sodales enim congue. Maecenas sit amet eros vitae nisl placerat mattis.

1.4.1. A subsection

Maecenas nec risus nec nibh hendrerit ultricies. Nulla facilisi. Maecenas in magna eget felis dictum tempus. Donec vehicula, dolor nec dictum aliquam, arcu libero commodo metus, nec varius neque magna at nulla. Sed nec arcu sollicitudin, scelerisque tortor nec, viverra arcu. Cras suscipit mi vitae erat varius, nec ullamcorper lectus tristique. Maecenas aliquet lorem vitae velit ullamcorper, eget pellentesque velit rhoncus. Sed at risus at arcu hendrerit facilisis. Sed a massa hendrerit, rutrum orci ac, condimentum enim. Donec eget vestibulum eros. In hac habitasse platea dictumst.

²Sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident. Sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident. Sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

³Obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

1.4.2. Yet another subsection

Curabitur maximus libero id magna bibendum fringilla. Curabitur ultricies dictum justo. Nam efficitur lobortis sapien a tristique. Vivamus vestibulum, sem nec dignissim scelerisque, purus nunc volutpat ligula, vitae aliquam libero orci nec augue. Nullam semper pulvinar turpis eget finibus. Suspendisse potenti. Nunc posuere arcu eget mauris venenatis, id pharetra sapien dapibus. Etiam at dictum urna. Integer gravida, odio sit amet mattis scelerisque, ipsum arcu ullamcorper sem, in vehicula sapien elit in tellus. Cras nec justo eu mauris volutpat dignissim. Curabitur malesuada purus sed tortor sollicitudin, in ullamcorper risus suscipit.

1.5. A final introduction section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed auctor tortor non libero suscipit, nec vehicula velit consequat. Integer nec est at lacus venenatis malesuada sed nec tortor. Sed aliquam urna non nunc luctus, eget cursus purus consequat. Vivamus a purus nec purus finibus ultricies. Suspendisse potenti. Sed euismod purus ut lectus pulvinar, sit amet accumsan turpis tincidunt. Vivamus auctor tempor mauris, eu convallis leo dignissim nec. Sed scelerisque justo a felis ullamcorper, at fermentum lorem mattis. Etiam ultricies ligula et metus commodo, eget placerat est tempus. Cras tempus ex eu velit consectetur, id mattis sapien pharetra. Sed lobortis, libero quis sollicitudin congue, odio sapien consequat lacus, sed volutpat nibh nisl sit amet ex. Maecenas sollicitudin velit at nisi scelerisque, non venenatis libero tempor. Sed in vehicula ligula. Sed vulputate libero nec tristique lobortis.

Pellentesque habitant morbi tristique. Senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Cras ultricies consectetur ex, sit amet vestibulum lacus hendrerit vel. Sed lacinia eleifend purus. Nunc dignissim eros et sapien lacinia eleifend. Curabitur sit amet velit eu metus suscipit tempus. Maecenas in libero felis. Sed quis eros sapien. Suspendisse potenti. Curabitur porta est sed enim efficitur, a tempor justo fermentum. Vivamus pulvinar enim vitae semper rutrum. Aenean non mauris sed lectus vestibulum feugiat eget et ipsum. Donec semper vitae enim at ultricies. Sed eu arcu justo.

Nullam varius nisi vel ipsum vehicula, at finibus justo ultrices. Morbi vitae leo vitae purus dapibus tempor. Vestibulum sed nisi sit amet mi suscipit suscipit non nec tortor. Vivamus non ligula id turpis tempus fermentum ac sit amet leo. Etiam sit amet magna at turpis fringilla vestibulum. Sed non nisl eu velit consectetur malesuada eget eu libero. Sed a nisi sit amet velit facilisis feugiat nec at est. Quisque nec ultrices purus. Maecenas gravida mauris vel nulla eleifend, non

dictum enim ullamcorper. Sed sit amet turpis in lectus dictum facilisis. Donec sed eros sed dui
consectetur dictum. Sed volutpat tortor nec odio viverra, id sodales enim congue. Maecenas sit
amet eros vitae nisl placerat mattis.

CHAPTER 2.

Sections and content

This chapter shows how to introduce **sections, subsections, and paragraphs**.¹ It also shows how to introduce various references into the book.

Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo.

2.1. Generic section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla facilisi. Nullam molestie, libero sit amet luctus vehicula, eros purus ultrices libero, eget fermentum leo sapien a metus. Duis porta massa vel justo posuere, nec placerat neque dictum. Morbi nec velit in turpis fermentum cursus nec ut leo. Integer vitae eros vehicula, fermentum turpis sed, fermentum elit. Suspendisse ac mauris at nisl ultricies commodo id nec justo.

2.1.1. Generic subsection

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum

¹A short footnote. The numbering of the footnotes restarts at the beginning of each chapter. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

nisl nulla sit amet enim.

2.1.2. Another generic subsection

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ullamcorper justo nec sem blandit, ac interdum libero convallis. Nulla facilisi. Etiam euismod, purus eget tempor feugiat, lectus ex vehicula justo, ut feugiat odio nisi sit amet lorem. Vivamus id lobortis justo. Sed varius scelerisque nibh, ut finibus quam vehicula nec. Cras ultricies consectetur ex, sit amet vestibulum lacus hendrerit vel. Sed lacinia eleifend purus. Nunc dignissim eros et sapien lacinia eleifend. Curabitur sit amet velit eu metus suscipit tempus. Maecenas in libero felis. Sed quis eros sapien. Suspendisse potenti. Curabitur porta est sed enim efficitur, a tempor justo fermentum. Vivamus pulvinar enim vitae semper rutrum. Aenean non mauris sed lectus vestibulum feugiat eget et ipsum. Donec semper vitae enim at ultricies. Sed eu arcu justo.

2.2. Paragraphs

Here's the example of a run-in paragraph heading (*italic, on same line as text*).

Paragraph heading. Aenean fermentum purus id lacus volutpat, a eleifend mi posuere! Mauris nec nunc commodo, vehicula enim nec; vehicula ex. Nullam euismod lorem at eros efficitur: ut ultricies ante fringilla? Nam sagittis sapien id tortor commodo—a pulvinar velit ultricies. . . Integer ac magna velorci mollis vestibulum. Fusce id ipsum vel magna placerat vehicula. Curabitur ac lobortis justo.

Another paragraph with some numbers and special characters. Pellentesque habitant 25% morbi tristique senectus 1837–1905 et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Integer semper euismod sapien vel dictum #1 and #6. Vivamus nec nunc sed metus interdum suscipit. (Maecenas tristique felis sed eleifend aliquet.) Donec et ipsum 3/4 in mauris ultricies pulvinar 9/2. Nullam quis “sapien a justo” vestibulum fermentum. Cras sed odio & vitae mi placerat mollis: \$23.

2.3. References

References can be appended at the end of a sentence, in parenthesis (Michaillat and Saez 2015).² References can also include page numbers or other bibliographical information (Michaillat and

²This is a longer footnote to show how the page shape changes when footnotes occupy several lines. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa.

Saez 2019, p. 1305). References can be in text: for instance, Michailat (2012) found this and Michailat (2014, figure 1) found that. It's also possible to collate several references to the same author: for instance, Michailat (2012, 2014) found things. References from the same authors and same year appear as follows: Landais, Michailat, and Saez (2018a,b) wrote something. It is also possible to cite the authors of a study by name, or the year of a study: for instance, Eyster, Madarasz, and Michailat wrote a paper in 2021 on this topic.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Integer vitae metus eget risus vulputate consectetur. Suspendisse potenti. Quisque dictum purus non justo aliquet, sed tristique odio dapibus. Sed tincidunt justo vitae leo mattis, a ullamcorper metus vestibulum. Sed ac sapien metus. Sed non mauris nec nisl vehicula iaculis eget eget enim. Suspendisse potenti. Sed ac purus volutpat, venenatis sem eget, fermentum lorem. Suspendisse eu convallis tortor. Nunc vel dictum libero. Cras eleifend, orci non faucibus gravida, sapien quam pharetra ligula, nec tincidunt elit ex at sapien.

2.4. URL

It is possible to insert URLs, such as the URL for this book template's repository: <https://github.com/pmichailat/latex-book>. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Curabitur maximus libero id magna bibendum fringilla. Curabitur ultricies dictum justo. Nam efficitur lobortis sapien a tristique. Vivamus vestibulum, sem nec dignissim scelerisque, purus nunc volutpat ligula, vitae aliquam libero orci nec augue. Nullam semper pulvinar turpis eget finibus. Suspendisse potenti. Nunc posuere arcu eget mauris venenatis, id pharetra sapien dapibus. Etiam at dictum urna. Integer gravida, odio sit amet mattis scelerisque, ipsum arcu ullamcorper sem, in vehicula sapien elit in tellus. Cras nec justo eu mauris volutpat dignissim. Curabitur malesuada purus sed tortor sollicitudin, in ullamcorper risus suscipit. Sed auctor tortor non libero suscipit, nec vehicula velit consequat. Integer nec est at lacus venenatis malesuada sed nec tortor.

PART II.

Thiết kế logic

CHAPTER 3.

thuật toán 2.2 mapping ER

3.1. đặt tên cho tổng quát

Here is a basic itemized list with one level: lksjdfldkjfl viết task ra

3.2. Lược đồ Quan hệ Lô-gíc - Phân hệ VCS & Code Structure

Khai báo Chi tiết Bảng (Không có cột Mô tả)

... (giữ nguyên phần code phía sau)

Tên Bảng: repositories

Tên Cột	Khóa	Ràng Buộc
repository_id	PK	NOT NULL
workspace_id	FK	NOT NULL
name		NOT NULL
url	Unique	NOT NULL
default_branch		NOT NULL
sync_status		NOT NULL
last_synced_at		NULL
created_at		NOT NULL
updated_at		NOT NULL

Tên Bảng: branches

Tên Cột	Khóa	Ràng Buộc
branch_id	PK	NOT NULL
repository_id	FK	NOT NULL
branch_name		NOT NULL
is_default		NOT NULL
created_at		NOT NULL
updated_at		NOT NULL

Tên Bảng: commits

Tên Cột	Khóa	Ràng Buộc
commit_id	PK	NOT NULL
branch_id	FK	NOT NULL
user_id	FK	NULL
commit_hash	Unique	NOT NULL
message		NOT NULL
author_name		NOT NULL
author_email		NOT NULL
committed_at		NOT NULL
created_at		NOT NULL

Tên Bảng: pull_requests

Tên Cột	Khóa	Ràng Buộc
pr_id	PK	NOT NULL
repository_id	FK	NOT NULL
pr_number		NOT NULL
title		NOT NULL
description		NOT NULL
source_branch		NOT NULL
target_branch		NOT NULL
status		NOT NULL
created_at		NOT NULL
updated_at		NOT NULL
merged_at		NULL

Tên Bảng: pull_request_labels

Tên Cột	Khóa	Ràng Buộc
label_id	PK	NOT NULL
pr_id	FK	NOT NULL
label_name		NOT NULL

Tên Bảng: code_diffs

Tên Cột	Khóa	Ràng Buộc
diff_id	PK	NOT NULL
commit_id	FK	NULL
pr_id	FK	NOT NULL
file_path		NOT NULL
change_type		NOT NULL
additions		NOT NULL
deletions		NOT NULL
diff_content		NULL
created_at		NOT NULL

Tên Bảng: files

Tên Cột	Khóa	Ràng Buộc
file_id	PK	NOT NULL
repository_id	FK	NOT NULL
file_path		NOT NULL
file_type		NULL
status		NOT NULL
created_at		NOT NULL
updated_at		NOT NULL

Tên Bảng: code_entities

Tên Cột	Khóa	Ràng Buộc
entity_id	PK	NOT NULL
file_id	FK	NOT NULL
entity_name		NOT NULL
entity_type		NOT NULL
signature		NULL
doc_comment		NULL
start_line		NOT NULL
end_line		NOT NULL
created_at		NOT NULL
updated_at		NOT NULL

Tên Bảng: dependencies

Tên Cột	Khóa	Ràng Buộc
dependency_id	PK	NOT NULL
source_entity_id	FK	NOT NULL
target_entity_id	FK	NOT NULL
dependency_type		NOT NULL
created_at		NOT NULL

3.2.1. Lược đồ Dạng Cú pháp Rút gọn

- **repositories** (repository_id UUID PK, workspace_id UUID FK, name, url UNIQUE, default_branch, sync_status, last_synced_at, created_at, updated_at)
- **branches** (branch_id UUID PK, repository_id UUID FK, branch_name, is_default, created_at, updated_at)
- **commits** (commit_id UUID PK, branch_id UUID FK, user_id UUID FK, commit_hash UNIQUE, message, author_name, author_email, committed_at, created_at)
- **pull_requests** (pr_id UUID PK, repository_id UUID FK, pr_number, title, description, source_branch, target_branch, status, created_at, updated_at, merged_at)
- **pull_request_labels** (label_id UUID PK, pr_id UUID FK, label_name)
- **code_diffs** (diff_id UUID PK, commit_id UUID FK, pr_id UUID FK, file_path, change_type, additions, deletions, diff_content, created_at)
- **files** (file_id UUID PK, repository_id UUID FK, file_path, file_type, status, created_at, updated_at)
- **code_entities** (entity_id UUID PK, file_id UUID FK, entity_name, entity_type, signature, doc_comment, start_line, end_line, created_at, updated_at)
- **dependencies** (dependency_id UUID PK, source_entity_id UUID FK, target_entity_id UUID FK, dependency_type, created_at)

3.2.2. Ràng buộc Tham chiếu (Foreign Key Constraints)

- **FK_repositories_workspace:** repositories(workspace_id) → workspaces(workspace_id)
⇒ Hành vi tham chiếu: ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE
- **FK_branches_repositories:** branches(repository_id) → repositories(repository_id)
⇒ Hành vi tham chiếu: ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE
- **FK_commits_branches:** commits(branch_id) → branches(branch_id)
⇒ Hành vi tham chiếu: ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE
- **FK_commits_users:** commits(user_id) → users(user_id)
⇒ Hành vi tham chiếu: ON DELETE SET NULL / ON UPDATE CASCADE
- **FK_pull_requests_repositories:** pull_requests(repository_id) → repositories(repository_id)
⇒ Hành vi tham chiếu: ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE
- **FK_pr_labels_pr:** pull_request_labels(pr_id) → pull_requests(pr_id)
⇒ Hành vi tham chiếu: ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE
- **FK_code_diffs_commits:** code_diffs(commit_id) → commits(commit_id)

⇒ Hành vi tham chiếu: ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE

- **FK_code_diffs_pr:** code_diffs(pr_id) → pull_requests(pr_id)
⇒ Hành vi tham chiếu: ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE
- **FK_files_repositories:** files(repository_id) → repositories(repository_id)
⇒ Hành vi tham chiếu: ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE
- **FK_code_entities_files:** code_entities(file_id) → files(file_id)
⇒ Hành vi tham chiếu: ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE
- **FK_dependencies_source:** dependencies(source_entity_id) → code_entities(entity_id)
⇒ Hành vi tham chiếu: ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE
- **FK_dependencies_target:** dependencies(target_entity_id) → code_entities(entity_id)
⇒ Hành vi tham chiếu: ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE

3.2.3. Ràng buộc Giá trị Miền (CHECK Constraints)

- **CHK_repo_sync_status:** CHECK (sync_status IN ('SYNCING', 'SUCCESS', 'FAILED'))
- **CHK_pr_status:** CHECK (status IN ('OPEN', 'MERGED', 'CLOSED'))
- **CHK_diff_change_type:** CHECK (change_type IN ('ADD', 'MODIFY', 'DELETE', 'RE-NAME'))
- **CHK_file_status:** CHECK (status IN ('ACTIVE', 'DELETED', 'RENAMED'))
- **CHK_entity_type:** CHECK (entity_type IN ('CLASS', 'METHOD', 'FUNCTION', 'INTERFACE', 'ENDPOINT'))
- **CHK_dependency_type:** CHECK (dependency_type IN ('CALLS', 'INHERITS', 'IMPLEMENTS', 'USES', 'IMPORTS'))

3.2.4. Báo cáo Chứng minh Chuẩn hóa 3NF

Khai báo Tập Phụ thuộc Hàm (Functional Dependencies - FDs)

Xét bảng **repositories** có tập phụ thuộc hàm $F = \{f_1, f_2\}$ như sau:

- f_1 : repository_id → workspace_id, name, url, default_branch, sync_status, last_synced_at, created_at, updated_at
- f_2 : url → repository_id (Khóa ứng viên duy nhất định danh đường dẫn kho chứa trên VCS)

Xét bảng **commits** có tập phụ thuộc hàm:

- f_3 : commit_id → branch_id, user_id, commit_hash, message, author_name, author_email, committed_at, created_at

- f_4 : commit_hash $\rightarrow$ commit_id (Khóa ứng viên duy nhất từ Git Hash)

Đánh giá Cấp Chuẩn

1. Đạt Chuẩn 1NF (First Normal Form):

- Tất cả các cột trong các bảng của phân hệ đều chứa giá trị nguyên tố (Atomic Value).
- Thuộc tính phức hợp *AuthorInfo* (của Commit) đã được phẳng hóa thành author_name và author_email.
- Thuộc tính phức hợp *position* (của CodeEntity) đã được phẳng hóa thành start_line và end_line.
- Thuộc tính đa trị *labels* (của PullRequest) đã được tách triệt để sang bảng phụ pull_request_labels.

2. Đạt Chuẩn 2NF (Second Normal Form):

- Các bảng trong lược đồ đều sử dụng Khóa chính đơn (Surrogate PK dạng UUID như repository_id, commit_id, pr_id,...), không sử dụng khóa chính phức hợp cho các thực thể gốc.
- Do đó, mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc hoàn toàn và trực tiếp vào toàn bộ khóa chính, hoàn toàn không tồn tại phụ thuộc một phần (Partial Dependency).

3. Đạt Chuẩn 3NF (Third Normal Form):

- Mọi thuộc tính không khóa trong các bảng đều phụ thuộc trực tiếp vào Khóa chính (ví dụ trong bảng commits, các thông tin như message, author_name, committed_at phụ thuộc trực tiếp vào commit_id).
- Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ giữa các thuộc tính không khóa.

Kết luận: Lược đồ quan hệ phân hệ VCS & Code Structure đạt tiêu chuẩn **3NF**, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, loại bỏ các dị thường (anomalies) khi thêm, sửa, xóa và tối ưu hóa hiệu suất lưu trữ cho hệ thống.

3.3. Some numbered lists

And here is a numbered lists with two levels:

1. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.
2. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio.
3. Emporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.
Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio:
 - A. Cumque nihil impedit.

- B. Quo minus id, quod maxime placeat.
 - C. Facere possimus, omnis voluptas assumenda est.
4. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.
 5. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio.

Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae.

3.4. Figures and graphs

Here is a section with a variety of graphs.¹ At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

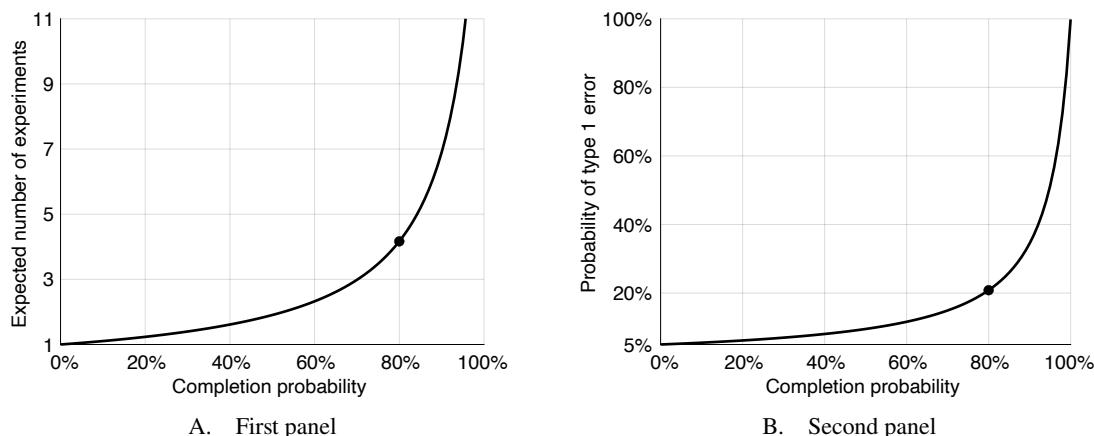
3.4.1. Graphs at the top of the page

A simple two-panel graph is on figure 3.1. It will be placed at the top of the page, just about here. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae.

3.4.2. References to figures and panels

As usual with LaTeX, it is easy to refer to a figure: see figure 3.1. It is possible to refer to a specific panel in a figure, for instance figure 3.1A or figure 3.1B. Its also possible to refer to the entire figure, for instance figure 3.1 or figure 3.2. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

¹At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident.



Hình 3.1. Figure with two panels

This is a note for the graph. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus.

3.4.3. A full-page figure

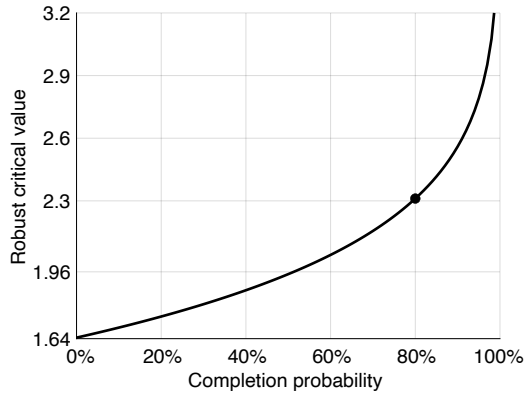
Here is a full-page figure (figure 3.2). It will be placed in a full page about here.

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

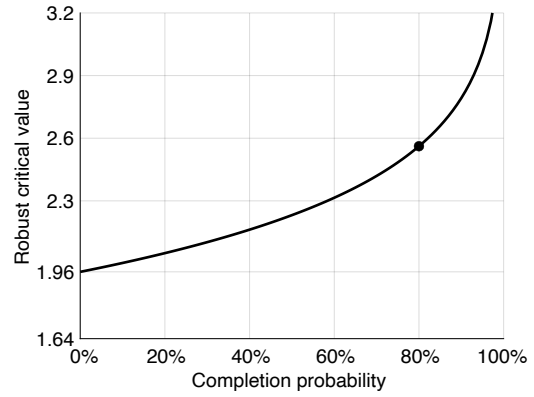
3.5. A simple table

Table 3.1 is a simple table with one panel. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

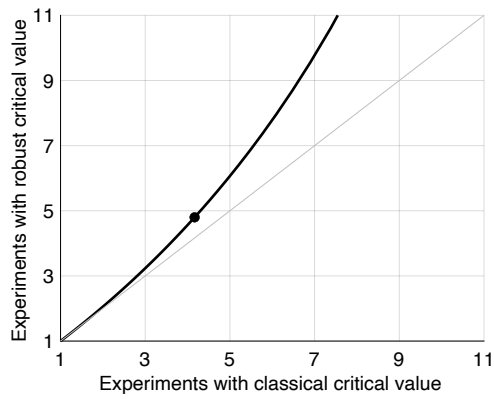
Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus



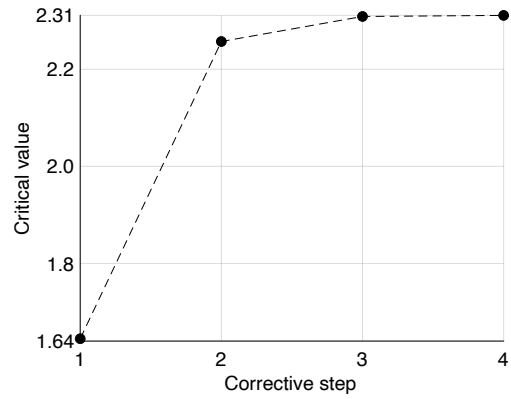
A. First panel



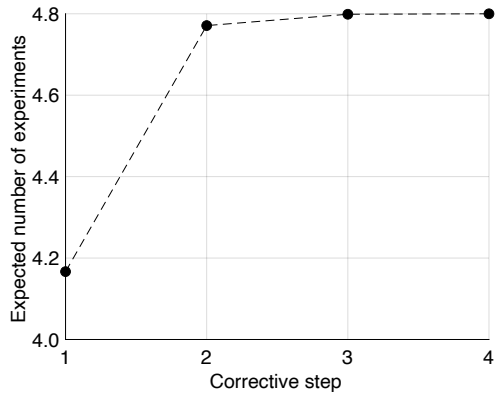
B. Second panel



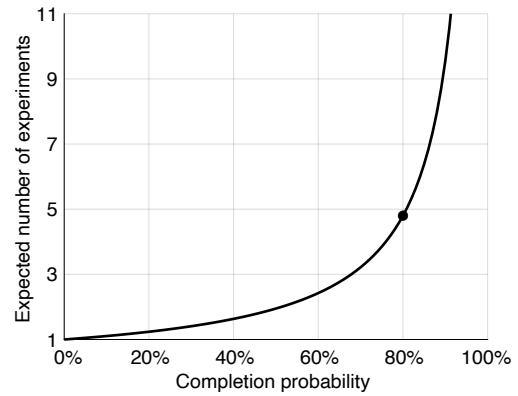
C. Third panel



D. Fourth panel



E. Fifth panel



F. Sixth panel

Hình 3.2. Figure with six panels

Note. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Nam sagittis sapien id tortor commodo—a pulvinar velit ultricies. Integer ac magna velorci mollis vestibulum. Fusce id ipsum vel magna placerat vehicula. Curabitur ac lobortis justo.

Source. Figures borrowed from McCloskey and Michailat (2026).

Bảng 3.1. Basic table with one panel and multicolumns

	Columns 1–2		Columns 3–4	
	Column 1	Column 2	Column 3	Column 4
Line 1:	α	β	γ	δ
Line 2:	ϵ	ϕ	κ	η
Line 3:	κ	ν	π	κ
Line 4:	ψ	μ	ν	ζ

This is a note for the table. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Pellentesque nec justo aliquet, commodo nulla sed, fringilla odio. Nullam non hendrerit nisi. Curabitur et metus vel velit blandit pharetra. Morbi interdum metus a erat bibendum, nec hendrerit eros ultricies. Vestibulum vel arcu id nulla ultricies commodo. Suspendisse potenti.

asperiores repellat.

3.6. A multi-panel table

Table 3.2 is a more sophisticated table with several panels. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

Suspendisse potenti. Ut venenatis maximus tellus, sit amet mattis lorem finibus nec. Mauris non libero eget ipsum ultricies congue id et eros. Duis nec vehicula nunc. In hac habitasse platea dictumst. Morbi non magna vitae ex fermentum placerat. Quisque eu ultrices velit. Nullam ac odio ac ex tincidunt posuere. Mauris viverra arcu eu metus ultrices, id vestibulum felis posuere.

Fusce eu magna in quam tincidunt placerat. Proin laoreet lacus eget lacinia ullamcorper. Nunc pulvinar, risus quis tempor vestibulum, odio odio fermentum tortor, nec dictum felis libero quis mauris. Vestibulum vel justo a eros efficitur fringilla. Sed at tempus urna. Nulla facilisi. Vivamus sit amet nisl at libero fermentum posuere.

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Integer vitae metus eget risus vulputate consectetur. Suspendisse potenti. Quisque dictum purus non justo aliquet, sed tristique odio dapibus. Sed tincidunt justo vitae leo mattis, a ullamcorper metus vestibulum. Sed ac sapien metus. Sed non mauris nec nisl vehicula iaculis eget eget enim. Suspendisse potenti. Sed ac purus volutpat, venenatis sem eget, fermentum lorem. Suspendisse eu convallis tortor. Nunc vel dictum libero. Cras eleifend, orci non faucibus

Bảng 3.2. Bigger table with several panels

	Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5	Column 6	Column 7
A. A first panel with calligraphic letters							
Line 1:	<i>A</i>	<i>C</i>	<i>V</i>	–	–	<i>K</i>	<i>A</i>
Line 2:	<i>X</i>	<i>H</i>	<i>O</i>	–	–	<i>K</i>	<i>A</i>
B. A second panel with capital letters							
Line 3:	U	B	J	K	A	K	A
Line 4:	N	Y	T	L	T	K	A
Line 5:	G	S	Q	P	Q	K	A
C. A third panel with blackboard-bold letters							
Line 6:	U	B	J	K	K	K	A
Line 7:	N	Y	T	L	T	U	E
Line 8:	G	S	Q	P	Q	K	P
D. A fourth panel with numbers							
Line 9:	1.0%	2.3%	4.5%	9.0%	9.8%	91.2%	0
Line 10:	∞	23	1	90	33	4.0%	0
Line 11:	–	–	1.2	4.4	0	9.0%	0

Note. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

gravida, sapien quam pharetra ligula, nec tincidunt elit ex at sapien. Curabitur maximus libero id magna bibendum fringilla. Curabitur ultricies dictum justo. Nam efficitur lobortis sapien a tristique. Vivamus vestibulum, sem nec dignissim scelerisque, purus nunc volutpat ligula, vitae aliquam libero orci nec augue. Nullam semper pulvinar turpis eget finibus. Suspendisse potenti. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

3.7. Lược đồ Quan hệ Lô-gíc - Phân hệ VCS & Code Structure

Khai báo Chi tiết Bảng (Không có cột Mô tả)

... (giữ nguyên phần code phía sau)

Tên Bảng: repositories

Tên Cột	Khóa	Ràng Buộc
repository_id	PK	NOT NULL
workspace_id	FK	NOT NULL
name		NOT NULL
url	Unique	NOT NULL
default_branch		NOT NULL
sync_status		NOT NULL
last_synced_at		NULL
created_at		NOT NULL
updated_at		NOT NULL

Tên Bảng: branches

Tên Cột	Khóa	Ràng Buộc
branch_id	PK	NOT NULL
repository_id	FK	NOT NULL
branch_name		NOT NULL
is_default		NOT NULL
created_at		NOT NULL
updated_at		NOT NULL

Tên Bảng: commits

Tên Cột	Khóa	Ràng Buộc
commit_id	PK	NOT NULL
branch_id	FK	NOT NULL
user_id	FK	NULL
commit_hash	Unique	NOT NULL
message		NOT NULL
author_name		NOT NULL
author_email		NOT NULL
committed_at		NOT NULL
created_at		NOT NULL

Tên Bảng: pull_requests

Tên Cột	Khóa	Ràng Buộc
pr_id	PK	NOT NULL
repository_id	FK	NOT NULL
pr_number		NOT NULL
title		NOT NULL
description		NOT NULL
source_branch		NOT NULL
target_branch		NOT NULL
status		NOT NULL
created_at		NOT NULL
updated_at		NOT NULL
merged_at		NULL

Tên Bảng: pull_request_labels

Tên Cột	Khóa	Ràng Buộc
label_id	PK	NOT NULL
pr_id	FK	NOT NULL
label_name		NOT NULL

Tên Bảng: code_diffs

Tên Cột	Khóa	Ràng Buộc
diff_id	PK	NOT NULL
commit_id	FK	NULL
pr_id	FK	NOT NULL
file_path		NOT NULL
change_type		NOT NULL
additions		NOT NULL
deletions		NOT NULL
diff_content		NULL
created_at		NOT NULL

Tên Bảng: files

Tên Cột	Khóa	Ràng Buộc
file_id	PK	NOT NULL
repository_id	FK	NOT NULL
file_path		NOT NULL
file_type		NULL
status		NOT NULL
created_at		NOT NULL
updated_at		NOT NULL

Tên Bảng: code_entities

Tên Cột	Khóa	Ràng Buộc
entity_id	PK	NOT NULL
file_id	FK	NOT NULL
entity_name		NOT NULL
entity_type		NOT NULL
signature		NULL
doc_comment		NULL
start_line		NOT NULL
end_line		NOT NULL
created_at		NOT NULL
updated_at		NOT NULL

Tên Bảng: dependencies

Tên Cột	Khóa	Ràng Buộc
dependency_id	PK	NOT NULL
source_entity_id	FK	NOT NULL
target_entity_id	FK	NOT NULL
dependency_type		NOT NULL
created_at		NOT NULL

3.7.1. Lược đồ Dạng Cú pháp Rút gọn

- **repositories** (repository_id UUID PK, workspace_id UUID FK, name, url UNIQUE, default_branch, sync_status, last_synced_at, created_at, updated_at)
- **branches** (branch_id UUID PK, repository_id UUID FK, branch_name, is_default, created_at, updated_at)
- **commits** (commit_id UUID PK, branch_id UUID FK, user_id UUID FK, commit_hash UNIQUE, message, author_name, author_email, committed_at, created_at)
- **pull_requests** (pr_id UUID PK, repository_id UUID FK, pr_number, title, description, source_branch, target_branch, status, created_at, updated_at, merged_at)
- **pull_request_labels** (label_id UUID PK, pr_id UUID FK, label_name)
- **code_diffs** (diff_id UUID PK, commit_id UUID FK, pr_id UUID FK, file_path, change_type, additions, deletions, diff_content, created_at)
- **files** (file_id UUID PK, repository_id UUID FK, file_path, file_type, status, created_at, updated_at)
- **code_entities** (entity_id UUID PK, file_id UUID FK, entity_name, entity_type, signature, doc_comment, start_line, end_line, created_at, updated_at)
- **dependencies** (dependency_id UUID PK, source_entity_id UUID FK, target_entity_id UUID FK, dependency_type, created_at)

3.7.2. Ràng buộc Tham chiếu (Foreign Key Constraints)

- **FK_repositories_workspace:** repositories(workspace_id) → workspaces(workspace_id)
⇒ Hành vi tham chiếu: ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE
- **FK_branches_repositories:** branches(repository_id) → repositories(repository_id)
⇒ Hành vi tham chiếu: ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE
- **FK_commits_branches:** commits(branch_id) → branches(branch_id)
⇒ Hành vi tham chiếu: ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE
- **FK_commits_users:** commits(user_id) → users(user_id)
⇒ Hành vi tham chiếu: ON DELETE SET NULL / ON UPDATE CASCADE
- **FK_pull_requests_repositories:** pull_requests(repository_id) → repositories(repository_id)
⇒ Hành vi tham chiếu: ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE
- **FK_pr_labels_pr:** pull_request_labels(pr_id) → pull_requests(pr_id)
⇒ Hành vi tham chiếu: ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE
- **FK_code_diffs_commits:** code_diffs(commit_id) → commits(commit_id)

⇒ Hành vi tham chiếu: ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE

- **FK_code_diffs_pr:** code_diffs(pr_id) → pull_requests(pr_id)
⇒ Hành vi tham chiếu: ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE
- **FK_files_repositories:** files(repository_id) → repositories(repository_id)
⇒ Hành vi tham chiếu: ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE
- **FK_code_entities_files:** code_entities(file_id) → files(file_id)
⇒ Hành vi tham chiếu: ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE
- **FK_dependencies_source:** dependencies(source_entity_id) → code_entities(entity_id)
⇒ Hành vi tham chiếu: ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE
- **FK_dependencies_target:** dependencies(target_entity_id) → code_entities(entity_id)
⇒ Hành vi tham chiếu: ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE

3.7.3. Ràng buộc Giá trị Miền (CHECK Constraints)

- **CHK_repo_sync_status:** CHECK (sync_status IN ('SYNCING', 'SUCCESS', 'FAILED'))
- **CHK_pr_status:** CHECK (status IN ('OPEN', 'MERGED', 'CLOSED'))
- **CHK_diff_change_type:** CHECK (change_type IN ('ADD', 'MODIFY', 'DELETE', 'RE-NAME'))
- **CHK_file_status:** CHECK (status IN ('ACTIVE', 'DELETED', 'RENAMED'))
- **CHK_entity_type:** CHECK (entity_type IN ('CLASS', 'METHOD', 'FUNCTION', 'INTERFACE', 'ENDPOINT'))
- **CHK_dependency_type:** CHECK (dependency_type IN ('CALLS', 'INHERITS', 'IMPLEMENTS', 'USES', 'IMPORTS'))

3.7.4. Báo cáo Chứng minh Chuẩn hóa 3NF

Khai báo Tập Phụ thuộc Hàm (Functional Dependencies - FDs)

Xét bảng **repositories** có tập phụ thuộc hàm $F = \{f_1, f_2\}$ như sau:

- f_1 : repository_id → workspace_id, name, url, default_branch, sync_status, last_synced_at, created_at, updated_at
- f_2 : url → repository_id (Khóa ứng viên duy nhất định danh đường dẫn kho chứa trên VCS)

Xét bảng **commits** có tập phụ thuộc hàm:

- f_3 : commit_id → branch_id, user_id, commit_hash, message, author_name, author_email, committed_at, created_at

- f_4 : commit_hash $\rightarrow$ commit_id (Khóa ứng viên duy nhất từ Git Hash)

Đánh giá Cấp Chuẩn

1. Đạt Chuẩn 1NF (First Normal Form):

- Tất cả các cột trong các bảng của phân hệ đều chứa giá trị nguyên tố (Atomic Value).
- Thuộc tính phức hợp *AuthorInfo* (của Commit) đã được phẳng hóa thành author_name và author_email.
- Thuộc tính phức hợp *position* (của CodeEntity) đã được phẳng hóa thành start_line và end_line.
- Thuộc tính đa trị *labels* (của PullRequest) đã được tách triệt để sang bảng phụ pull_request_labels.

2. Đạt Chuẩn 2NF (Second Normal Form):

- Các bảng trong lược đồ đều sử dụng Khóa chính đơn (Surrogate PK dạng UUID như repository_id, commit_id, pr_id,...), không sử dụng khóa chính phức hợp cho các thực thể gốc.
- Do đó, mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc hoàn toàn và trực tiếp vào toàn bộ khóa chính, hoàn toàn không tồn tại phụ thuộc một phần (Partial Dependency).

3. Đạt Chuẩn 3NF (Third Normal Form):

- Mọi thuộc tính không khóa trong các bảng đều phụ thuộc trực tiếp vào Khóa chính (ví dụ trong bảng commits, các thông tin như message, author_name, committed_at phụ thuộc trực tiếp vào commit_id).
- Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ giữa các thuộc tính không khóa.

Kết luận: Lược đồ quan hệ phân hệ VCS & Code Structure đạt tiêu chuẩn **3NF**, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, loại bỏ các dị thường (anomalies) khi thêm, sửa, xóa và tối ưu hóa hiệu suất lưu trữ cho hệ thống.

CHAPTER 4.

Cross-references and quotes

This section displays cross-references and quotes. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

4.1. Cross-references

As usual, it is possible to reference an equation, such as equation (??). It is also possible to reference a section, such as section 3.4, or a subsection, such as subsection 4.3.1. It is also possible to reference an appendix, such as appendix A, or a subsection in an appendix, such as appendix B.3.

Of course it is possible to reference figures, such as figure 3.2, or tables, such as table 3.1. It is possible to refer to a specific panel in a figure, for instance figure 3.1A or figure 3.1B, and to the entire figure, for instance figure 3.1 or figure 3.2.

4.2. Quotes

It is easy to quote material within the book. Vivamus at commodo nisl. Integer sodales eros a metus efficitur, eu tincidunt leo ullamcorper. Sed fermentum tellus nec nisi lobortis, vel pharetra neque mollis. Cras non dolor ut ex semper lobortis. Vivamus sit amet sapien in elit sodales luctus. Donec a tortor ut elit consequat mollis ac id metus. Maecenas vehicula, turpis at lacinia interdum,

dolor dolor pretium turpis, non fermentum purus magna at est. Quotes appear as follows:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

So this was a one-paragraph quote.

4.3. Another section with text

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

4.3.1. Text

At vero eos et accusamus. Et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint.

Quos dolores et quas. Molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint.

4.3.2. Text again

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla facilisi. Curabitur suscipit metus eget quam consequat, eget condimentum justo consectetur. Donec interdum ante nec felis fringilla, a rhoncus magna dapibus. Sed ultricies odio et magna consequat, ut posuere felis vehicula. Vivamus at commodo nisl. Integer sodales eros a metus efficitur, eu tincidunt leo ullamcorper. Sed fermentum tellus nec nisi lobortis, vel pharetra neque mollis. Cras non dolor ut ex semper lobortis. Vivamus sit amet sapien in elit sodales luctus. Donec a tortor ut elit consequat mollis ac id metus. Maecenas vehicula, turpis at lacinia interdum, dolor dolor pretium turpis, non fermentum purus magna at est.

4.4. Yet more text

Sed in purus nec nulla vulputate scelerisque. Curabitur rutrum aliquet sollicitudin. Suspendisse dapibus metus nunc, id tempus orci accumsan at. Sed rutrum purus velit, vel sollicitudin risus bibendum sed. Sed suscipit arcu ut purus malesuada dictum. Vivamus nec posuere neque. Sed consequat, odio sit amet cursus tincidunt, nulla nunc vulputate elit, ac pharetra eros metus nec ex. Vivamus at ligula id odio auctor blandit a et velit. Suspendisse potenti. Nunc efficitur est id tortor consectetur, sed convallis velit vulputate. Phasellus lacinia magna nec neque viverra ullamcorper.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Integer vitae metus eget risus vulputate consectetur. Suspendisse potenti.

CHAPTER 5.

Further results

This chapter extends the material from the math and theory sections. Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

5.1. Additional equations

Consider the following expression, which combines elements from the main text:

$$(5.1) \quad \mathbb{E}(N(z^*)) \approx \frac{1 - \mathbb{P}(\alpha\pi)}{1 - \pi} - \frac{f(y)}{z(p)^*} + P(\Gamma).$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ullamcorper justo nec sem blandit, ac interdum libero convallis. Nulla facilisi. Etiam euismod, purus eget tempor feugiat, lectus ex vehicula justo, ut feugiat odio nisi sit amet lorem. Vivamus id lobortis justo. Sed varius scelerisque nibh, ut finibus quam vehicula nec.

LEMMA 5.1. *Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat:*

$$\mathcal{X}^* = \sum_0^{\infty} \beta(i) \cdot \frac{1 - \zeta}{1 - \beta(i)\beta}.$$

LEMMA 5.2. *Aliquam erat volutpat. Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex*

ea commodo consequat:

$$(5.2) \quad Q^* = \int_0^\infty \mu(j) \cdot \frac{1 - \nu(j)}{1 - \exp(\beta(j))} dj.$$

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Cras ultricies consectetur ex, sit amet vestibulum lacus hendrerit vel. Sed lacinia eleifend purus. Nunc dignissim eros et sapien lacinia eleifend.

5.2. Discussion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam varius nisi vel ipsum vehicula, at finibus justo ultrices. Morbi vitae leo vitae purus dapibus tempor. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum sed nisi sit amet mi suscipit suscipit non nec tortor. Vivamus non ligula id turpis tempus fermentum ac sit amet leo.

Etiam sit amet magna at turpis fringilla vestibulum. Sed non nisl eu velit consectetur malesuada eget eu libero. Sed a nisi sit amet velit facilisis feugiat nec at est. Quisque nec ultrices purus. Maecenas gravida mauris vel nulla eleifend, non dictum enim ullamcorper. Sed sit amet turpis in lectus dictum facilisis. Donec sed eros sed dui consectetur dictum. Sed volutpat tortor nec odio viverra, id sodales enim congue. Maecenas sit amet eros vitae nisl placerat mattis.

Maecenas nec risus nec nibh hendrerit ultricies. Nulla facilisi. Maecenas in magna eget felis dictum tempus. Donec vehicula, dolor nec dictum aliquam, arcu libero commodo metus, nec varius neque magna at nulla. Sed nec arcu sollicitudin, scelerisque tortor nec, viverra arcu. Cras suscipit mi vitae erat varius, nec ullamcorper lectus tristique. Maecenas aliquet lorem vitae velit ullamcorper, eget pellentesque velit rhoncus. Sed at risus at arcu hendrerit facilisis. Sed a massa hendrerit, rutrum orci ac, condimentum enim. Donec eget vestibulum eros. In hac habitasse platea dictumst.

CHAPTER 6.

Extensions

This chapter sketches extensions of the framework. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

6.1. First extension

The following list summarizes possible directions for future work:

1. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.
2. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio.
3. Cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est.
4. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla facilisi. Nullam molestie, libero sit amet luctus vehicula, eros purus ultrices libero, eget fermentum leo sapien a metus. Duis porta massa vel justo posuere, nec placerat neque dictum. Morbi nec velit in turpis fermentum cursus nec ut leo. Integer vitae eros vehicula, fermentum turpis sed, fermentum elit.¹

¹Extensions are left for future work. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus.

6.2. Second extension

One may also consider the following. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. See Landais, Michailat, and Saez (2018a,b) for related work.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ullamcorper justo nec sem blandit, ac interdum libero convallis. Nulla facilisi. Etiam euismod, purus eget tempor feugiat, lectus ex vehicula justo, ut feugiat odio nisi sit amet lorem. Vivamus id lobortis justo. Sed varius scelerisque nibh, ut finibus quam vehicula nec. Cras ultricies consectetur ex, sit amet vestibulum lacus hendrerit vel. Sed lacinia eleifend purus. Nunc dignissim eros et sapien lacinia eleifend. Curabitur sit amet velit eu metus suscipit tempus. Maecenas in libero felis. Sed quis eros sapien. Suspendisse potenti.

6.3. Third extension

Curabitur maximus libero id magna bibendum fringilla. Curabitur ultricies dictum justo. Nam efficitur lobortis sapien a tristique. Vivamus vestibulum, sem nec dignissim scelerisque, purus nunc volutpat ligula, vitae aliquam libero orci nec augue. Nullam semper pulvinar turpis eget finibus. Suspendisse potenti. Nunc posuere arcu eget mauris venenatis, id pharetra sapien dapibus. Etiam at dictum urna. Integer gravida, odio sit amet mattis scelerisque, ipsum arcu ullamcorper sem, in vehicula sapien elit in tellus. Cras nec justo eu mauris volutpat dignissim. Curabitur malesuada purus sed tortor sollicitudin, in ullamcorper risus suscipit. Sed auctor tortor non libero suscipit, nec vehicula velit consequat. Integer nec est at lacus venenatis malesuada sed nec tortor. Sed aliquam urna non nunc luctus, eget cursus purus consequat. Vivamus a purus nec purus finibus ultricies. Suspendisse potenti.

PART III.

Conclusion

CHAPTER 7.

Summary

7.1. Main findings

This book has presented a template for academic books. The initial chapters introduced the structure: an introduction, sections and subsections with references and paragraphs, and a chapter on mathematical typesetting. The next chapters illustrated lists, figures, and tables; cross-references and conclusion; further results; and extensions. Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo.

7.2. Key takeaways

Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscing velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

7.3. Closing remark

Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

CHAPTER 8.

Future research

8.1. Open questions

Several directions remain for future work. First, one could extend the framework to allow for such-and-such. Second, it would be valuable to incorporate this-and-that and to relax certain assumptions. Third, empirical applications to such-and-such domain would help assess the quantitative relevance of the results. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

8.2. Related literature

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula.

8.3. Concluding remarks

Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Integer vitae metus eget risus vulputate consectetur. Suspendisse potenti. Quisque dictum purus non justo aliquet, sed

tristique odio dapibus. Sed tincidunt justo vitae leo mattis, a ullamcorper metus vestibulum. Sed ac sapien metus. Sed non mauris nec nisl vehicula iaculis eget eget enim. Suspendisse potenti. Sed ac purus volutpat, venenatis sem eget, fermentum lorem. Suspendisse eu convallis tortor. Nunc vel dictum libero. Cras eleifend, orci non faucibus gravida, sapien quam pharetra ligula, nec tincidunt elit ex at sapien.

PART IV.

Technical appendix

APPENDIX A.

Generic technical topic

This is a generic appendix. Obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

A.1. Generic appendix section

This is a generic subsection in the appendix. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

In efficitur mi sed eros tincidunt tempus. Cras ut neque vehicula, convallis odio in, lacinia orci. Vivamus et nunc vestibulum, efficitur eros vitae, bibendum justo. Aenean tincidunt ligula ut augue pulvinar, ut placerat risus accumsan. Integer pellentesque odio ac commodo dictum. Ut ut justo a mi consequat vestibulum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce gravida aliquam velit, sed fermentum odio fermentum eu. Donec eget fermentum ligula. Nulla facilisi. Integer vitae metus eget risus vulputate consectetur. Suspendisse potenti. Quisque dictum purus non justo aliquet, sed tristique odio dapibus. Sed tincidunt justo vitae leo mattis, a ullamcorper metus vestibulum. Sed ac sapien metus. Sed non mauris nec nisl vehicula iaculis eget eget enim. Suspendisse potenti. Sed ac purus volutpat, venenatis sem eget, fermentum lorem. Suspendisse eu convallis tortor. Suspendisse potenti. Nunc vel dictum libero. Cras eleifend, orci non faucibus gravida, sapien quam pharetra ligula, nec tincidunt elit ex at sapien.

A.2. Assumptions and theorems and proofs

This section displays an assumption and results to illustrate how they are typeset and numbered in the appendix. Note in particular that numbering of all the results is specific to each appendix (just as it is specific to each chapter in the main matter). First is an assumption:

ASSUMPTION A.1. *Similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga:*

$$\mathbb{E}(\Omega_{m,n}) = \mathbb{P}(\omega \cdot \mu - \xi) - \sum_{i=0}^m \sum_{j=1}^n \sigma(i, j) + 123^{56}.$$

Curabitur volutpat ultrices nunc id efficitur. Donec posuere, dui vel gravida elementum, ligula nisi lobortis elit, eu aliquet quam ligula id libero. Sed ac efficitur tur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Next is a theorem—numbering is specific to each type of entry, so theorems have a separate numbering from assumptions:

THEOREM A.1. *Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum:*

$$(A.1) \quad X^* = \iint_0^\infty \alpha(i) \cdot \mathcal{A}^2(i) + \mathbb{P}(X | Z(i)) di dj,$$

integer vestibulum sapien nec velit varius, nec scelerisque nunc eleifend. Cras sollicitudin, justo sit amet tempus vehicula, ex ex vulputate nulla, non vestibulum quam tortor nec nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed aliquam magna vel urna ultrices, sed lacinia nulla mattis. Fusce non nunc nec est mollis malesuada. Here is another theorem—continuing the numbering:

THEOREM A.2. *Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua:* $y(\gamma) \geq 3\pi + \cos(\vartheta)$.

CHỨNG MINH. Based on assumption A.1, lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed aliquam magna vel urna ultrices, sed lacinia nulla mattis. Fusce non nunc nec est mollis malesuada. Nullam dignissim nulla sit amet libero facilisis, eget fringilla libero sagittis. Suspendisse potenti. Vivamus fermentum consectetur ante, at rhoncus nisi tristique vel. Vivamus in est quis justo fermentum lacinia ac eu leo. Maecenas nec tempor nisi—as in theorem A.2. $\square$

A.3. More math

Here is math and equations in the appendix—see equations (A.2) and (A.3). Temporibus autem quibusdam ξ , et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae $1 - \gamma$. Itaque earum rerum hic $\mathcal{S}(\zeta^0)$ tenetur a sapiente delectus $\mathcal{B}^0$, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat $\mathbb{V}^i$:

$$(A.2) \quad \mathbb{V}^r = (1 - \gamma) \times 0 + \gamma \mathcal{S}(\zeta^*) \mathcal{V}^s + \gamma [1 - \mathcal{S}(\zeta^*)] \mathcal{V}^i - c.$$

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

$$(A.3) \quad \mathbb{E}(N(z)) = \frac{1}{1 - \gamma F(z)}.$$

APPENDIX B.

Another technical topic

Here is a second appendix. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti.

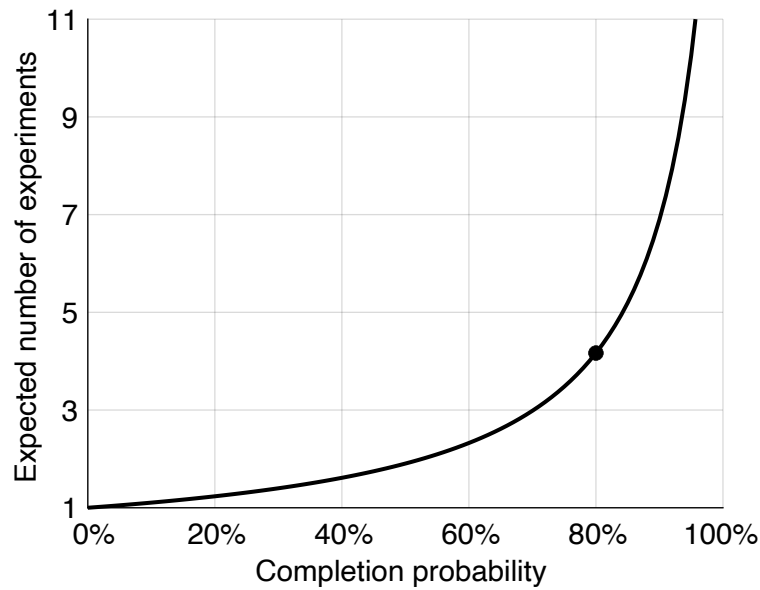
B.1. Larger figure, without panel, in the appendix

Here is a large, simple figure in the appendix—illustrating how figures are set and numbered in the appendix (see figure B.1). At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.¹ Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Nullam fringilla, risus sit amet tincidunt sagittis, ligula nisi suscipit nisi, nec vulputate libero odio sit amet metus. Sed auctor elit nec orci venenatis, in dignissim lacus venenatis. Curabitur

¹The numbering of the footnotes restarts at the beginning of each chapter and appendix. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt—sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.



Hình B.1. Single figure in the appendix

Note. This is the note for the larger graph. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus—cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus.

Source. Figure borrowed from a paper by McCloskey and Michaillat (2026).

auctor odio sit amet leo molestie, vel lacinia sem congue. Integer id interdum metus. Ut ultrices ultricies lorem eget egestas. Integer efficitur libero id sapien posuere, at laoreet mauris consectetur. Nulla facilisi. Sed dapibus lectus at lacus interdum, ac vehicula dui bibendum. In hac habitasse platea dictumst. Sed luctus metus quis libero ultrices, vitae fringilla purus varius. Sed efficitur suscipit felis vel dapibus. Nunc condimentum laoreet ipsum, ut faucibus risus sodales sed. Sed dignissim, magna vel suscipit fermentum, lectus lorem suscipit tortor, eu suscipit elit tortor non dolor.

B.2. A footnote

Here is a sentence with a footnote.²

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.³

²Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

³Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores

B.3. References

Here is a sentence with some references in text: Michailat and Saez (2019, 2021) found something but that is an uncommon result. The references can also go in parentheses at the end of the sentence (Michailat and Saez 2021, 2022). The references go to the reference list at the end of the book—so appendix and main text share a common reference list.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

APPENDIX C.

Last technical topic

This is a last appendix with a bit of text.

C.1. A first section

Sed vestibulum ex a tristique lacinia. Integer interdum magna vel magna rutrum fermentum. Maecenas sed mi in nunc convallis rutrum. Vivamus dapibus bibendum est, ac tincidunt ipsum fermentum id. Nunc id est turpis. Suspendisse potenti. Sed ac laoreet nulla, eu sollicitudin libero. Suspendisse tempus orci nec mauris volutpat eleifend. Integer nec tristique libero. Sed vehicula ipsum sit amet magna accumsan, nec pulvinar nisl consequat. In ac hendrerit turpis. Sed aliquet luctus mauris, vitae congue turpis. Nullam blandit lacus vel interdum eleifend.

C.2. A second section

Nam pretium mauris eros, nec sollicitudin risus tincidunt a. Vivamus in augue vitae ligula scelerisque dapibus. Integer eget metus aliquet, efficitur nibh eget, pharetra eros. Suspendisse luctus interdum ex id suscipit. Donec quis augue mauris. Nulla ut erat eget nisl hendrerit malesuada. Vivamus eu tortor sit amet sem fringilla eleifend. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse potenti. Ut eget libero sed orci tempor ullamcorper:

$$(C.1) \quad S^*(z) = \frac{\alpha}{1 - \gamma(1 - \alpha)} > \int \frac{\alpha(i)}{\gamma(i)} di.$$

Nam pretium mauris eros, nec sollicitudin risus tincidunt a. Vivamus in augue vitae ligula

scelerisque dapibus. Integer eget metus aliquet, efficitur nibh eget, pharetra eros. Suspendisse luctus interdum ex id suscipit. Donec quis augue mauris. Nulla ut erat eget nisl hendrerit malesuada. Vivamus eu tortor sit amet sem fringilla eleifend. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse potenti. Ut eget libero sed orci tempor ullamcorper:

$$(C.2) \quad \mathcal{W}^2(\zeta) = \left[\frac{\beta}{1 - \nu(1 - \xi)} \right] \pm \Lambda$$

$$(C.3) \quad \mathcal{L}^2(\zeta) = \left(\frac{\beta}{1 - \nu(1 - \xi)} \right)$$

$$(C.4) \quad \overline{a-b} = \int_0^{+\infty} \frac{\beta}{1 - \nu(x)(1 - \xi)} dx \in \mathbb{R}.$$

C.3. A third section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed aliquam magna vel urna ultrices, sed lacinia nulla mattis. Fusce non nunc nec est mollis malesuada. Nullam dignissim nulla sit amet libero facilisis, eget fringilla libero sagittis. Suspendisse potenti. Vivamus fermentum consectetur ante, at rhoncus nisi tristique vel. Vivamus in est quis justo fermentum lacinia ac eu leo. Sed ac pulvinar nulla. Etiam quis felis dapibus, vulputate metus eu, finibus nunc. Sed vel sodales dui. Nam venenatis dolor non orci tempus fermentum. Vivamus sodales justo a ligula cursus aliquet. Sed fringilla nunc vitae justo finibus, id placerat lectus sodales.

Tài liệu tham khảo

- Eyster, Erik, Kristof Madarasz, and Pascal Michaillat. 2021. “Pricing under Fairness Concerns.” *Journal of the European Economic Association* 19 (3): 1853–1898. <https://doi.org/10.1093/jeea/jvaa041>.
- Landais, Camille, Pascal Michaillat, and Emmanuel Saez. 2018a. “A Macroeconomic Approach to Optimal Unemployment Insurance: Applications.” *American Economic Journal: Economic Policy* 10 (2): 182–216. <https://doi.org/10.1257/pol.20160462>.
- Landais, Camille, Pascal Michaillat, and Emmanuel Saez. 2018b. “A Macroeconomic Approach to Optimal Unemployment Insurance: Theory.” *American Economic Journal: Economic Policy* 10 (2): 152–181. <https://doi.org/10.1257/pol.20150088>.
- McCloskey, Adam and Pascal Michaillat. 2026. “Critical Values Robust to P-hacking.” *Review of Economics and Statistics* 108 (4). https://doi.org/10.1162/rest_a_01456.
- Michaillat, Pascal. 2012. “Do Matching Frictions Explain Unemployment? Not in Bad Times.” *American Economic Review* 102 (4): 1721–1750. <https://doi.org/10.1257/aer.102.4.1721>.
- Michaillat, Pascal. 2014. “A Theory of Countercyclical Government Multiplier.” *American Economic Journal: Macroeconomics* 6 (1): 190–217. <https://doi.org/10.1257/mac.6.1.190>.
- Michaillat, Pascal and Emmanuel Saez. 2015. “Aggregate Demand, Idle Time, and Unemployment.” *Quarterly Journal of Economics* 130 (2): 507–569. <https://doi.org/10.1093/qje/qjv006>.
- Michaillat, Pascal and Emmanuel Saez. 2019. “Optimal Public Expenditure with Inefficient Unemployment.” *Review of Economic Studies* 86 (3): 1301–1331. <https://doi.org/10.1093/restud/rdy030>.
- Michaillat, Pascal and Emmanuel Saez. 2021. “Resolving New Keynesian Anomalies with Wealth in the Utility Function.” *Review of Economics and Statistics* 103 (2): 197–215. https://doi.org/10.1162/rest_a_00893.
- Michaillat, Pascal and Emmanuel Saez. 2022. “An Economical Business-Cycle Model.” *Oxford Economic Papers* 74 (2): 382–411. <https://doi.org/10.1093/oep/gpab021>.

Acknowledgments

Many friends and colleagues, by their advice and criticism, have helped to shape this book. I thank in particular so-and-so for such-and-such. I am grateful to such-and-such institution for financial support. I thank my editor and the reviewers for their helpful comments.

Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscing velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

Chỉ mục

accusamus, 20

adipiscing, 35

amet, 4

consectetur, 31, 35

consequat, 8, 47

culpa, 4

dolor, 20

eiusmod, 20, 24, 42

elit, 37, 42

fermentum, 47

incididunt, v

ipsum, 7, 31

laborum, 47

lorem, 3, 8

pariatur, 4

tempor, 43

velit, 4

vestibulum, 55

voluptate, 47

voluptatum, 51